

บทที่ 8

บทวิจารณ์ และสรุป

8.1 สรุปผลการดำเนินงาน

ผลดำเนินงานติดตั้งและทดสอบมีผลการทดสอบที่น่าพอใจ โดยเว็บโลจิกมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่าของไมโครซอฟท์ เนื่องจากใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มที่โดยใช้ปริมาณเซิร์ฟเวอร์มากกว่าในเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องหนึ่งของไมโครซอฟท์ซึ่งสามารถใช้ได้แค่ IIS เซิร์ฟเวอร์เพียงตัวเดียว ซึ่งโครงการชิ้นนี้นำเสนอถึงการพัฒนาโหนดบาลานซ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยทรัพยากรที่มีนั้นจำกัด

สรุปการทำโหนดบาลานซ์ของไมโครซอฟท์และเว็บโลจิกนั้น ไมโครซอฟท์ถ้าจะพัฒนาให้รองรับปริมาณงานที่มากขึ้นนั้นต้องลงทุนสูงกว่าเว็บโลจิกและมีประสิทธิภาพที่ไม่มากเท่าที่ควรแต่มีข้อดีในด้านการรองรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเว็บโลจิกเองทำได้ไม่สมบูรณ์นัก เนื่องจากต้องพึ่งโหนดบาลานเซอร์ เช่น IIS, apache หรือ ตัวเว็บโลจิกเอง ซึ่งการทำโหนดบาลานซ์วิธีนี้ยังไม่ดีพอเนื่องจากใช้ได้แค่วิธี Round-robin และถ้าใช้โหนดบาลานเซอร์แบบฮาร์ดแวร์ก็ต้องลงทุนเพิ่มอีก

การทำงานตามทฤษฎีนั้นในส่วนองไมโครซอฟท์ไม่สามารถคาดเดาได้โดยง่ายเพราะใช้วิธีการลุ่ม ส่วนของเว็บโลจิกนั้นสามารถสังเกตดูได้ค่อนข้างชัดเจนซึ่งจากการทดสอบทั้งคู่สามารถจัดการกับความผิดพลาดได้เป็นอย่างดีแต่เว็บโลจิกจะมีปัญหาอยู่บ้างในการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์เข้าคลัสเตอร์ ซึ่งต้องติดตั้งเว็บแอปพลิเคชันใหม่ ส่วนไมโครซอฟท์ก็ต้องทำเช่นกันแต่โอกาสผิดพลาดน้อยกว่าเนื่องจากเว็บโลจิกจะมีการประกาศออบเจกต์ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดได้

8.2 แนวทางการพัฒนาต่อ

ถึงแม้ว่า การทำงานของเว็บเซอร์วิสนั้นสามารถประยุกต์ให้ทำงานโดยใช้เน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์ได้ แต่ก็ยังมีบางจุดที่เน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์ไม่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้ ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ เราไม่สามารถใช้เน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์ได้ แต่ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ได้ คือวิธี คลัสเตอร์ ซึ่งเป็นอีกวิธีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้ และเราอาจจะเพิ่มความสามารถให้กับเซิร์ฟเวอร์อีกก็ได้ เช่นการรักษาความปลอดภัยระหว่างการส่งข้อมูลในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ส่งโดยผ่านเว็บเซอร์วิสนั้นปลอดภัยและถูกต้อง โดยการพัฒนาความปลอดภัยและโหนดบาลานซ์สามารถทำควบคู่กันได้จึงเหมาะแก่การนำไปใช้งานจริง